Liga de Mercado Financeiro
Criada por Estudantes, reconhecida pelo Mercado.

GESTÃO DE RISCO 2

Stress Testing

Núcleo de Análise Quantitativa

Liga de Mercado Financeiro · UFU · 2026.1

DIRETOR DE PESQUISA
Arthur Pires Lopes — Eng. Elétrica

GERENTE QUANT
João Emanuel Zilli — Eng. da Computação

ASSESSOR
Gustavo Kono — Eng. da Computação

ASSESSOR
Wilson Ribeiro — Eng. da Computação

ASSESSOR
Thiago Leal — Ciências Econômicas



Diretoria de Pesquisa · 2026.1

? Seu portfólio rendeu 18% ao ano nos últimos 5 anos. Mas e se fosse 2008?

Backtest e VaR são calculados com dados do passado recente. Stress testing faz uma pergunta diferente: como seu portfólio se comporta nos cenários que você mais teme?

VaR histórico

-2,1%

Perda máxima em 95% dos dias normais

vs

Crise de 2008

-47%

Retorno acumulado do portfólio no período

O que é e por que vai além do VaR

VaR e CVaR medem o risco dentro da distribuição histórica normal. Stress testing sai dessa distribuição e pergunta: o que acontece em cenários extremos específicos, crises passadas reais ou choques hipotéticos definidos pelo analista?

Abordagens complementares

Stress Histórico

Recorta os piores períodos reais (2008, COVID) e mede o impacto exato no portfólio. Usa dados reais, sem suposição de distribuição.

Análise de Cenários

Define choques hipotéticos por fator de risco ('e se o petróleo cair 30%?') e calcula o impacto ponderado no portfólio.

Monte Carlo Extremo

Gera milhares de cenários aleatórios com volatilidade estressada (2x, 3x a vol normal) e observa a distribuição do tail.

Limitação do VaR 01

VaR 95% é calibrado com dados do passado recente. Em crises, correlações mudam, volatilidade explode e o VaR histórico fica obsoleto em dias.

O que stress testing faz 02

Testa o portfólio contra os cenários que você mais teme, não contra a distribuição normal do passado. É a pergunta 'e se?' estruturada.

Quem exige 03

Basileia III exige stress testing periódico em bancos. Fundos de pensão usam para sizing. Gestores usam antes de alocar capital novo.

O portfólio que vamos estressar

Usamos um portfólio com 4 ativos brasileiros representando setores distintos: energia, mineração, financeiro e industrial. A diversificação setorial é intencional: queremos ver como diferentes crises afetam cada setor de forma assimétrica.

```
import yfinance as yf
import numpy as np

tickers = ["PETR4.SA","VALE3.SA","ITUB4.SA","WEGE3.SA"]
pesos   = np.array([0.30, 0.25, 0.25, 0.20])

df = yf.download(tickers,
    start="2007-01-01", end="2026-01-01",
    auto_adjust=True)["Close"]

# Log-retorno: propriedade aditiva essencial
ret = np.log(df / df.shift(1)).dropna()

# Retorno diário do portfólio (produto escalar)
ret_port = ret @ pesos
```

Composição do Portfólio

Petrobras — Energia	30%
Vale — Mineração	25%
Itaú — Financeiro	25%
WEG — Industrial	20%

ret_port = ret @ pesos: produto escalar, retorno do portfólio é a soma ponderada dos retornos individuais.

Crises reais: quanto o portfólio perdeu?

Recortamos os 5 maiores períodos de crise dos últimos 20 anos e medimos o impacto real no portfólio. Sem suposições, apenas os retornos que aconteceram.

```
crises = {
    "Crise de 2008 (Lehman)"    :
("2008-09-01","2009-03-31"),
    "Crise Europeia 2011"       :
("2011-07-01","2011-12-31"),
    "Impeachment / Lava-Jato"   :
("2015-01-01","2016-01-31"),
    "COVID-19 2020"             :
("2020-02-01","2020-04-30"),
    "Alta de juros EUA 2022"    :
("2022-01-01","2022-12-31"),
}

for nome, (ini, fim) in crises.items():
    recorte = ret_port.loc[ini:fim]
    ret_acum = np.expm1(recorte.sum())
    vol      = recorte.std() * np.sqrt(252)
    pior_dia = recorte.min()
```

Crise	Retorno	Vol Anual	Pior Dia
Lehman 2008	-23%	69%	-13%
Europa 2011	-7%	27%	-7%
Lava-Jato 2015	-34%	34%	-6%
COVID 2020	-21%	85%	-17%
Juros EUA 2022	23%	23%	-4%

E se o petróleo cair 30%? E se a Selic subir 5pp?

Análise de cenários aplica choques manuais por ativo e calcula o impacto ponderado no portfólio. É uma pergunta direta: dado que esse evento acontece, quanto eu perco ou ganho?

```
cenarios = {
  "Queda do petróleo (-30%)":
      {"PETR4.SA":-0.30,"VALE3.SA":-0.05,
       "ITUB4.SA":-0.03,"WEGE3.SA":-0.02},
  "Recessão global (-20%)":
      {"PETR4.SA":-0.20,"VALE3.SA":-0.25,
       "ITUB4.SA":-0.18,"WEGE3.SA":-0.15},
  "Alta SELIC +5pp":
      {"PETR4.SA":-0.08,"VALE3.SA":-0.06,
       "ITUB4.SA":+0.05,"WEGE3.SA":-0.12},
}

# Impacto = produto escalar pesos × choques
for nome, choques in cenarios.items():
    choque_vec  = np.array([choques[t] for t in tickers])
    impacto     = float(pesos @ choque_vec)
```

Cenário	Impacto
Base (sem choque)	+0,00%
Queda petróleo -30%	-11,4%
Recessão global -20%	-19,75%
Alta SELIC +5pp	-5,05%
Boom commodities +25%	+16,85%
Crise cambial BRL -20%	+8,5%

Alta da SELIC beneficia ITUB4 (+5%) mas penaliza os outros. Diversificação setorial visível no resultado.

? Stress histórico usa crises do passado. E para crises que ainda não aconteceram?

Cenários históricos cobrem o que já vimos. Monte Carlo com volatilidade estressada simula o que poderia acontecer — especialmente em regimes de mercado nunca vistos antes.

Stress histórico

5 crises reais

Usa o que já aconteceu

+

Monte Carlo stress

10.000 cenários

Simula o que pode acontecer

Simulando 10.000 cenários com Cholesky

Para gerar retornos simulados correlacionados corretamente, usamos a decomposição de Cholesky da matriz de covariância. Sem isso, os ativos do portfólio seriam simulados de forma independente — o que subestima o risco em crises.

```python
np.random.seed(42)
N_sim = 10_000

mu_diario = ret.mean().values
cov       = ret.cov().values

# Cholesky garante correlações corretas
L = np.linalg.cholesky(cov)
Z = np.random.standard_normal((N_sim, 4))
sim_ret  = Z @ L.T + mu_diario
sim_port = sim_ret @ pesos

alpha    = 0.05
var_mc   = np.percentile(sim_port, alpha*100)
cvar_mc  = sim_port[sim_port <= var_mc].mean()
```

Por que Cholesky? 01

A decomposição L tal que $\Sigma = LL^T$. Multiplicar Z (normal independente) por L transforma em vetores correlacionados segundo a covariância histórica.

Z @ L.T + μ 02

Z é a aleatoriedade pura (N×4 normais padrão). Multiplicar por L^T injeta a estrutura de correlação. Somar μ adiciona a média histórica.

sim_ret @ pesos 03

Produto escalar: cada linha de sim_ret é um cenário de 1 dia para os 4 ativos. Multiplicar pelos pesos dá o retorno do portfólio naquele cenário.

Multiplicando a volatilidade: o que acontece em crises?

Em crises, a volatilidade não apenas sobe, ela pode dobrar ou triplicar. Multiplicamos a matriz de covariância por f² para simular regimes de alta volatilidade sem mudar a estrutura de correlação entre os ativos.

```
fatores_stress = [1.0, 1.5, 2.0, 3.0]  # 1x normal, 3x crise severa

for f in fatores_stress:
    # escala a variância (cov × f²)
    cov_stress = cov * (f ** 2)
    L_s = np.linalg.cholesky(cov_stress)
    sim_s = (Z @ L_s.T + mu_diario) @ pesos
    v_s = np.percentile(sim_s, 5)
    c_s = sim_s[sim_s <= v_s].mean()

# Escalando cov por f²:
# vol (desvio) escala por f, variância por f²
# correlações permanecem idênticas
```

Fator	VaR 95%	CVaR 95%	Perda $10k
1,0x	-2,1%	-2,8%	$280
1,5x	-3,2%	-4,3%	$430
2,0x	-4,3%	-5,7%	$570
3,0x	-6,5%	-8,6%	$860

Com volatilidade 3x (regime de crise severa), o CVaR triplicou. É exatamente o que observamos em 2008 e COVID.

Comparando os três métodos

Cada método tem um papel diferente. Usados em conjunto, eles formam uma visão completa do risco: o que já aconteceu, o que pode acontecer amanhã e o que acontece quando tudo piora ao mesmo tempo.

Método	VaR 95%	CVaR 95%	Cobertura	Melhor para
Histórico	-2,3%	-3,1%	Dados reais	Entender o passado real
Monte Carlo (vol normal)	-2,1%	-2,8%	Dist. histórica	Simular dias típicos
Monte Carlo (vol 2x)	-4,3%	-5,7%	Regime de crise	Stress test conservador
Monte Carlo (vol 3x)	-6,5%	-8,6%	Crise severa	Cenário catastrófico

Use stress histórico para
01

Contextualizar: 'se 2008 acontecesse com esse portfólio, quanto eu perderia?' Ancora a análise na realidade.

Use cenários para
02

Tomar decisões táticas: 'devo reduzir PETR4 antes de uma reunião da OPEP?' Cada decisão vira um cenário testável.

Use Monte Carlo stress para
03

Dimensionar capital de reserva. Reguladores exigem que bancos provisionem capital suficiente para o cenário 3x.